Conduite et corrigés

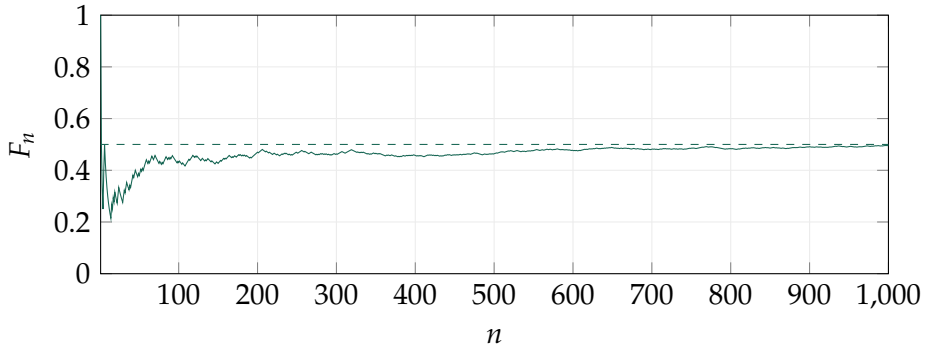
> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** Le DS5 et le deuxième blanc précèdent S73 : n'y demander ni Bienaymé-Tchebychev ni loi des grands nombres. Pour la variance, faire entourer l'hypothèse d'indépendance. Pour la concentration, distinguer probabilité exacte et majoration, puis rang suffisant et rang minimal réel. Une simulation n'est pas une preuve et une moyenne observée ne se rapproche pas forcément à chaque nouvel essai.

Corrigé de l'activité

1.
```python
from random import Random

def trajectoire_piece(N=1000, graine=2026):
    rng = Random(graine)
    piles, frequences = 0, []
    for n in range(1, N+1):
        piles += rng.random() < 0.5
        frequences.append(piles/n)
    return frequences
```

   Tracer les points (n, F_n) avec la liste obtenue. Après deux essais donnant une pile et une face, $F_2 = \frac{1}{2}$. Quel que soit le troisième résultat, F_3 vaut $\frac{1}{3}$ ou $\frac{2}{3}$: l'écart à $\frac{1}{2}$ augmente. La stabilisation n'est pas une diminution monotone de l'écart sur chaque trajectoire.



Une trajectoire simulée, graine 2026 ; la droite est $y = \frac{1}{2}$.

2. Notons B_i l'indicatrice de pile. Alors $F_n = \frac{B_1+\cdots+B_n}{n}$. Chaque B_i a espérance $\frac{1}{2}$ et variance $\frac{1}{4}$. Par linéarité, $E(F_n) = \frac{1}{2}$; par indépendance et changement d'échelle, $V(F_n) = \frac{n(\frac{1}{4})}{n^2} = \frac{1}{4n}$.
3. Bienaymé-Tchebychev donne $P(|F_{1000} - \frac{1}{2}| \geq 0{,}05) \leq \frac{1}{4\times 1000\times 0{,}05^2} = 0{,}1$. Il s'agit d'une borne supérieure, pas de la probabilité exacte.
4. Pour assurer une probabilité complémentaire au plus 0,01, il suffit de $\frac{1}{4n\times 0{,}05^2} \leq 0{,}01$. Cela équivaut à $n \geq 10000$. Alors $P(|F_n - \frac{1}{2}| < 0{,}05) \geq 0{,}99$.
5. La simulation illustre une réalisation finie ; d'autres graines donnent d'autres trajectoires. L'inégalité établit une garantie sur la probabilité, pour tout échantillon répondant aux hypothèses d'indépendance et de loi commune.

E1. La transformation affine donne $E(4X-1) = 4E(X) - 1 = 11$ et $V(4X-1) = 4^2 V(X) = 32$. L'écart type est $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$; le décalage -1 ne change pas la dispersion.

E2. Par linéarité, $E(2X-Y) = 2E(X) - E(Y) = 4 - 5 = -1$. L'indépendance de X, Y permet d'additionner les variances de $2X$ et $-Y$: $V(2X-Y) = 4V(X) + V(Y) = 4 + 4 = 8$.

E3. La moyenne de 64 variables indépendantes de même loi conserve l'espérance 10. Sa variance vaut $\frac{4^2}{64} = \frac{1}{4}$, donc son écart type vaut $\frac{1}{2}$.

E4. Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 6$ donne $P(|X - 100| \geq 6) \leq \frac{V(X)}{6^2} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$. Cette borne ne donne pas une égalité ni une valeur exacte.

E5. On a $P(|M_n - \mu| \geq 0{,}2) \leq \frac{4}{n \times 0{,}2^2} = \frac{100}{n}$. Pour que cette borne soit au plus 0,05, il suffit de $n \geq 2000$. Le complément a alors une probabilité au moins 0,95.

Corrigé du DM14

1. Notons B_i les indicatrices indépendantes des succès. $F_n = (\frac{1}{n}) \sum_{i=1}^{n} B_i$, avec $E(B_i) = p$, $V(B_i) = p(1-p)$. Donc
$$E(F_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} p = p, \qquad V(F_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} p(1-p) = \frac{p(1-p)}{n}.$$
2. $p(1-p) = p - p^2 = \frac{1}{4} - (p - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4}$. L'égalité est atteinte pour $p = \frac{1}{2}$.
3. Pour tout $p \in [0,1]$, $P(|F_n - p| \geq 0{,}02) \leq \frac{1}{4n \times 0{,}02^2}$. Il suffit que cette borne soit au plus 0,05, c'est-à-dire $n \geq 12500$. Par complément, cette taille garantit la probabilité demandée, uniformément en p.
4. Sur $[0, 0{,}1]$, la fonction $p \mapsto p(1-p)$ est croissante car sa dérivée $1 - 2p$ est positive. Donc $p(1-p) \leq 0{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}09$. Il suffit désormais de $n \geq \frac{0{,}09}{0{,}05 \times 0{,}02^2} = 4500$. Ces tailles sont suffisantes au sens de la majoration, pas nécessairement minimales pour la probabilité exacte.
5. Si tous les essais recopient une même variable B, alors $F_n = \frac{B + \cdots + B}{n} = B$. Donc $V(F_n) = p(1-p)$, sans division par n. L'addition des variances n'était permise que grâce à l'indépendance ; cette hypothèse disparaît ici. Pour $0 < p < 1$, augmenter le nombre de copies n'apporte aucune nouvelle information.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

M_N est le nombre moyen de donneurs universels par échantillon de 100 personnes. La linéarité donne $E(M_N) = 7{,}14$; l'indépendance donne $V(M_N) = \frac{6{,}63}{N}$.

$$P(|M_N - 7{,}14| \geq 0{,}14) \leq \frac{6{,}63}{0{,}14^2 N}.$$

Pour rendre cette borne au plus égale à 0,05, il suffit de prendre

$$N \geq \left\lceil \frac{6{,}63}{0{,}05 \times 0{,}14^2} \right\rceil = 6766.$$

Par complément, $P(7 < M_N < 7{,}28) \geq 0{,}95$.